

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đề tài: Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm giọng nói đàn ông

NHÓM 05 - LỚP 2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Vi Mạnh Quân MSSV : B21DCCN617

Lê Trung Hiếu MSSV : B21DCCN357

Lê Văn Cường MSSV : B21DCCN186

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Đình Hóa

HÀ NỘI - 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
LỜI CẢM ƠN	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	4
1.1. Tổng quan	4
1.2. Mục tiêu	4
1.3. Phạm vi	4
1.4. Đặc điểm của bộ dữ liệu	4
CHƯƠNG 2: BỘ THUỘC TÍNH NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI ĐÀN ÔNG	6
2.1. Cơ sở lý thuyết âm thanh	6
2.2. Phân tích bộ thuộc tính nhận diện giọng nói đàn ông	7
2.3. Kết luận	9
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI	10
3.1 Sơ đồ	10
3.2 Trích xuất đặc trưng, lưu trữ và tìm kiếm giọng nói	12
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	15
4.1. Demo	15
4.2. Kết quả đạt được	16
4.3. Ưu điểm	16
4.4. Hạn chế	17
4.5. Hướng phát triển	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện Công nghệ Bru chính Viễn thông đã đưa môn học Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Đa Phương Tiện vào trong chương trình giảng dạy. Đặc biệt, nhóm em xin cảm ơn GV. Nguyễn Đình Hóa đã hướng dẫn và truyền đạt lại kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học vừa qua. Thầy đã giúp chúng em hiểu về tầm quan trọng của môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Đa Phương Tiện trong thực tiễn đời sống. Không chỉ thế, thầy còn giảng dạy với nhiều ví dụ dễ hiểu khiến việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng hơn. Môn học rèn luyện cho chúng em những tư duy cần thiết, trang bị những kiến thức về ngành học và kỹ năng teamwork hỗ trợ làm đồ án tốt nghiệp. Đó thực sự là những kinh nghiệm bổ ích cho những sinh viên năm cuối như chúng em.

Nhóm mong muốn Học viện tiếp tục đưa thêm các môn học có thể hỗ trợ cho việc làm đồ án tốt nghiệp vào giảng dạy để giúp sinh viên chúng em có thể nâng cao kiến thức cho chính bản thân cũng như trang bị kinh nghiệm cho việc làm đồ án tốt nghiệp. Bài báo cáo của nhóm em không tránh khỏi thiếu sót, kính mong cô xem xét và góp ý.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan

- Dự án này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ và tìm kiếm các giọng nói của đàn ông. Với một file âm thanh đầu vào (giọng của một người đàn ông), hệ thống có thể phân tích, so sánh và trả về danh sách 3 file âm thanh trong cơ sở dữ liệu có giọng nói giống nhất theo thứ tự giảm dần về mức độ tương đồng.

1.2. Mục tiêu

- **Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu:** Xây dựng hoặc sưu tầm một tập dữ liệu gồm ít nhất 100 file âm thanh giọng nói của đàn ông có cùng độ dài và định dạng.
- **Trích xuất đặc trưng giọng nói:** Xây dựng một bộ thuộc tính đặc trưng để nhận diện và phân biệt giọng nói của từng cá nhân, sử dụng các kỹ thuật như MFCC, Chroma, Spectral Contrast,...
- **Lưu trữ dữ liệu đặc trưng:** Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đặc trưng của các file âm thanh đã xử lý.
- **Tìm kiếm và so sánh giọng nói:** Phát triển một hệ thống có thể nhận đầu vào là một file âm thanh mới và trả về 3 file giọng nói giống nhất trong cơ sở dữ liệu theo mức độ tương đồng.
- **Trình bày sơ đồ hệ thống và quy trình hoạt động:** Cung cấp cái nhìn tổng thể về kiến trúc và luồng xử lý của hệ thống.
- **Đánh giá hiệu quả hệ thống:** Thực hiện demo và đánh giá kết quả tìm kiếm dựa trên độ tương đồng thực tế và thời gian xử lý.

1.3. Phạm vi

- **Dữ liệu đầu vào:** Tối thiểu 100 file âm thanh giọng nói đàn ông, có định dạng thống nhất và độ dài đồng đều
- **Đặc trưng âm thanh:** Sử dụng các đặc trưng phổ biến như MFCC, Chroma, Spectral Contrast,... để biểu diễn giọng nói.
- **Lưu trữ:** Cơ sở dữ liệu chỉ lưu trữ thông tin đặc trưng, không lưu trữ file âm thanh gốc (trừ khi cần thiết).
- **Tìm kiếm tương đồng:** Sử dụng các kỹ thuật so sánh như khoảng cách Euclidean hoặc Cosine để xác định mức độ giống nhau giữa giọng nói đầu vào và các giọng đã lưu.
- **Đầu ra hệ thống:** Trả về danh sách 3 file giọng nói giống nhất kèm theo mức độ tương đồng.

1.4. Đặc điểm của bộ dữ liệu:

- 228 file âm thanh .
- Độ dài từ 4-5 giây.
- Định dạng .wav .

- Mỗi file chỉ có 1 giọng 1 người đàn ông, không có tạp âm, không có nhạc nền hoặc giọng người khác.
- Môi trường thu: Yên tĩnh, đảm bảo chất lượng tín hiệu tốt để trích xuất đặc trưng chính xác.

CHƯƠNG 2: BỘ THUỘC TÍNH NHẬN ĐIỆN GIỌNG NÓI ĐÀN ÔNG

2.1. Cơ sở lý thuyết âm thanh

2.1.1. Khái niệm âm thanh

Âm thanh là hiện tượng vật lý được tạo ra bởi sự rung động của các vật thể, truyền qua môi trường khí, lỏng hoặc rắn dưới dạng sóng âm. Sóng âm được định nghĩa là sự lan truyền của dao động trong không gian và thời gian. Trong ngữ cảnh kỹ thuật số, âm thanh được biểu diễn dưới dạng tín hiệu số, thường là chuỗi các giá trị số biểu diễn cường độ âm thanh tại các thời điểm khác nhau.

2.1.2. Dạng tín hiệu âm thanh

- Âm thanh số hóa thường được lưu trữ dưới dạng các file WAV, MP3, FLAC, v.v.
- Tín hiệu âm thanh là chuỗi các mẫu (samples) biểu diễn biên độ (amplitude) của sóng âm tại các thời điểm nhất định.
- Tần số lấy mẫu (sampling rate) là số mẫu được lấy trong một giây, đơn vị là Hertz (Hz). Ví dụ: 44.1 kHz (44.100 mẫu mỗi giây).

2.1.3. Phân loại âm thanh

- Âm thanh tự nhiên: tiếng nói của con người, tiếng nhạc cụ, âm thanh môi trường.
- Âm thanh tổng hợp: âm thanh được tạo ra bằng công nghệ số hoặc phần mềm (synthesized sound).

2.1.4. Các tính chất của âm thanh

- Tần số (Frequency): Số dao động trong một giây, đơn vị là Hertz (Hz). Tần số càng cao, âm thanh càng cao (âm bổng), tần số thấp là âm trầm.
- Biên độ (Amplitude): Độ lớn của sóng âm, phản ánh độ to nhỏ của âm thanh.
- Pha (Phase): Độ lệch pha của sóng âm, biểu diễn sự khác biệt thời gian giữa hai sóng cùng tần số.

2.1.5. Đặc điểm của giọng nói

- Giọng nói của con người là dạng sóng âm phức tạp, bao gồm nhiều thành phần tần số khác nhau.
- Các đặc điểm cơ bản của giọng nói bao gồm:
 - Cao độ (Pitch): Độ cao của giọng nói, phụ thuộc vào tần số cơ bản (F0).
 - Độ lớn (Loudness): Độ to của giọng nói, phụ thuộc vào biên độ.
 - Âm sắc (Timbre): Đặc điểm nhận diện của giọng nói, quyết định bởi cấu trúc phổ âm thanh (harmonic structure).

2.1.6. Sự khác biệt giữa giọng nói nam và nữ

- Giọng nói nam thường có tần số cơ bản thấp hơn (85-180 Hz) so với giọng nói nữ (165-255 Hz).
- Các yếu tố ảnh hưởng đến giọng nói nam và nữ bao gồm:
 - Độ dài dây thanh quản.
 - Độ rộng và hình dạng của khoang miệng.
 - Cách phát âm và cường độ hơi thở.

2.2. Phân tích bộ thuộc tính nhận diện giọng nói đàn ông

2.2.1. Cao độ (Pitch)

- Thuộc tính:
 - F0 (fundamental frequency): Tần số cơ bản của giọng nói.
 - Pitch range: Phạm vi dao động của cao độ.
- Lý do lựa chọn:

Cao độ là một trong những đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt giọng nói đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thường có dây thanh quản dài hơn, dẫn đến tần số cơ bản (F0) thấp hơn, dao động hợp lệ từ 85 Hz đến 180 Hz, trong khi phụ nữ có F0 cao hơn, thường từ 165 Hz đến 255 Hz. Phạm vi cao độ cũng giúp xác định sự biến thiên trong giọng nói, với giọng đàn ông thường có dao động ít hơn.
- Giá trị thông tin:

Thuộc tính này cung cấp thông tin trực tiếp về đặc điểm sinh lý của dây thanh quản, giúp phân loại giới tính với độ chính xác cao.

2.2.2. MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)

- Thuộc tính:
 - 13 MFCC đầu tiên + delta + delta-delta: Các hệ số biểu diễn phổ âm thanh theo thang Mel.
- Lý do lựa chọn:

MFCC mô phỏng cách con người cảm nhận âm thanh, tập trung vào các tần số thấp (phù hợp với giọng đàn ông). Delta và delta-delta cung cấp thông tin về sự thay đổi của phổ theo thời gian, giúp phân biệt giọng nói trầm và ổn định của đàn ông so với giọng nói cao và biến thiên của phụ nữ.
- Giá trị thông tin:

MFCC là tập hợp đặc trưng mạnh mẽ, tổng hợp được nhiều khía cạnh của tín hiệu âm thanh, mang lại hiệu quả cao trong các mô hình học máy để nhận diện giọng nói.

2.2.3. Formant

- Thuộc tính:
 - F1, F2: Các tần số formant đầu tiên.
- Lý do lựa chọn:

Formant phản ánh đặc trưng khuếch hình của giọng nói, liên quan đến cấu trúc giải phẫu của thanh quản và khoang miệng. Đàn ông thường có F1 (khoảng 300-700 Hz) và F2 (khoảng 800-1500 Hz) thấp hơn phụ nữ (F1: 350-850 Hz, F2: 1000-2000 Hz) do dây thanh quản dài hơn và khoang miệng lớn hơn.
- Giá trị thông tin:

F1 và F2 cung cấp thông tin về sự khác biệt sinh lý giữa giọng nói đàn ông và phụ nữ, giúp tăng độ chính xác trong nhận diện.

2.2.4. Spectral

- Thuộc tính:
 - Spectral centroid: Tâm phổ (trung tâm năng lượng phổ).
 - Spectral bandwidth: Độ rộng dải phổ.
- Lý do lựa chọn:

Spectral centroid và bandwidth phản ánh phân bố năng lượng trong phổ tần số. Giọng nói đàn ông thường có tâm phổ thấp hơn (do tập trung vào tần số thấp) và độ rộng dải phổ hẹp hơn so với phụ nữ. Điều này phù hợp với đặc điểm giọng trầm và ít biến thiên của đàn ông.
- Giá trị thông tin:

Các thuộc tính này bổ sung thông tin về cấu trúc phổ, hỗ trợ phân biệt giọng nói dựa trên đặc trưng tần số tổng thể.

2.2.5. ZCR & HNR (Zero-Crossing Rate & Harmonics-to-Noise Ratio)

- Thuộc tính:
 - Zero-crossing rate: Tỷ lệ vượt ngưỡng zero của tín hiệu.
 - Harmonics-to-noise ratio: Tỷ lệ hài-nhiều.
- Lý do lựa chọn:

ZCR đo lường tần số tín hiệu thay đổi dấu, thường thấp hơn ở giọng nói đàn ông do tần số cơ bản thấp. HNR phản ánh mức độ hài hòa của giọng nói, với giọng đàn ông thường có HNR cao hơn do giọng trầm và ổn định hơn.
- Giá trị thông tin:

ZCR và HNR cung cấp thông tin về độ "sạch" và cấu trúc của tín hiệu âm thanh, hỗ trợ phân biệt giọng nói đàn ông với phụ nữ hoặc giọng nói có nhiễu.

2.2.6. Năng lượng

- Thuộc tính:
 - RMS energy: Năng lượng trung bình bình phương gốc.
- Lý do lựa chọn:

Năng lượng giọng nói đàn ông thường cao hơn do giọng trầm và âm lượng lớn hơn. RMS energy giúp đo lường cường độ tín hiệu, phản ánh sự khác biệt về năng lượng giữa giọng nói đàn ông và phụ nữ.
- Giá trị thông tin:

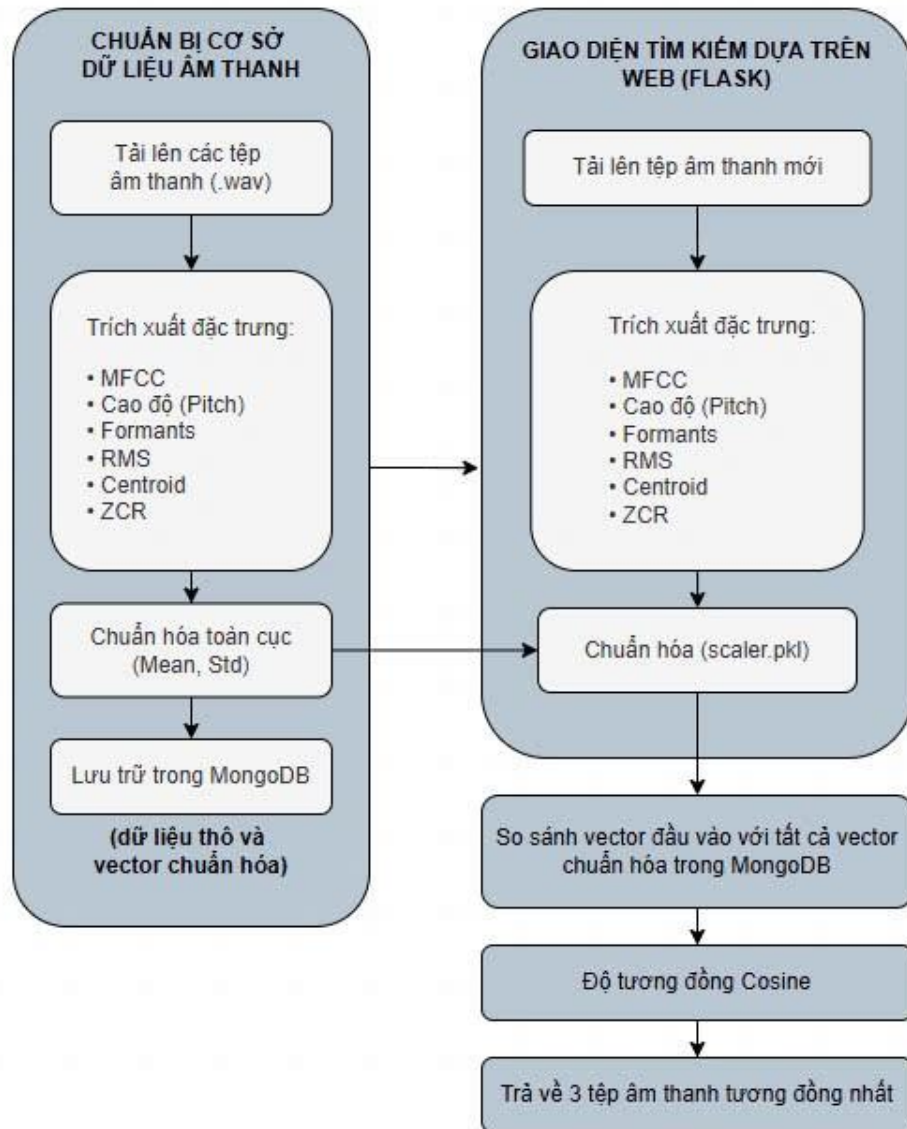
Thuộc tính này cung cấp thông tin bổ sung về cường độ giọng nói, hỗ trợ phân loại trong các trường hợp giọng nói có sự chồng lấn về tần số.

2.3. Kết luận

Bộ thuộc tính trên được lựa chọn dựa trên cơ sở khoa học về sự khác biệt sinh lý và âm thanh học giữa giọng nói đàn ông và phụ nữ. Các thuộc tính này (cao độ, MFCC, formant, spectral, ZCR & HNR, năng lượng) bổ sung lẫn nhau, cung cấp thông tin toàn diện về tín hiệu âm thanh, từ tần số, phổ, đến năng lượng và độ hài hòa. Sự kết hợp này đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện giọng nói đàn ông, đồng thời phù hợp để áp dụng trong các mô hình học máy hiện đại.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI

3.1 Sơ đồ



3.1.1 Nhánh tiền xử lý

Đọc file âm thanh: Tải từng file âm thanh (WAV) từ cơ sở dữ liệu, chuyển đổi về dạng sóng thời gian sử dụng thư viện librosa.

Trích xuất đặc trưng: Sau khi có các file âm thanh đầu vào, hệ thống sẽ tự động trích xuất các đặc trưng âm thanh đại diện cho nội dung và tính chất của từng file. Cụ thể, các đặc trưng được thu thập bao gồm:

- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)

- tần số cơ bản F0 (pitch)
- Formant (F1, F2, F3)
- năng lượng RMS (Root Mean Square Energy)
- tọa độ quán tính phổ (spectral centroid)
- tỷ lệ cắt ngang không (Zero-Crossing Rate)

Chuẩn hóa toàn cục (Z-score): Sau khi trích xuất, các vector đặc trưng thu được từ nhiều file âm thanh có thể có thang đo và phân bố giá trị khác nhau. Tính trung bình μ và độ lệch chuẩn σ của từng thành phần đặc trưng trên toàn bộ tập dữ liệu. Sau đó, áp dụng phép biến đổi Z-score toàn cục.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Sau khi chuẩn hóa các thành phần có trung bình bằng 0, độ lệch chuẩn bằng 1. Việc này giúp cân bằng tầm quan trọng tương đối giữa các đặc trưng khác nhau. Kết quả là các vector đặc trưng đã chuẩn hóa. Các thông số μ và σ được lưu vào file `scaler.pkl` để sử dụng cho quy trình truy vấn sau này.

Lưu trữ vào MongoDB: Các vector đặc trưng (đã chuẩn hóa) được lưu trữ trong MongoDB.

3.1.2 Nhánh xử lý truy vấn

Nhập file truy vấn: Hệ thống nhận một file âm thanh đầu vào từ người dùng. Tương tự bước đọc ở trên, file truy vấn được chuyển đổi về tín hiệu sóng.

Trích xuất đặc trưng: Thực hiện đầy đủ các bước trích xuất tương tự như ở nhánh tiền xử lý.

Áp dụng chuẩn hóa: Tải file `scaler.pkl` lưu trữ các giá trị μ , σ đã tính từ dữ liệu gốc và áp dụng phép chuẩn hóa Z-score cho vector truy vấn. Nhờ đó, vector truy vấn và các vector trong cơ sở dữ liệu cùng được chuẩn về cùng scale.

So khớp và tìm kiếm: Tính độ tương đồng giữa vector đặc trưng của truy vấn và từng vector đã lưu trong MongoDB sử dụng phương pháp **Cosine Similarity**

$$S = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Hệ thống sẽ duyệt qua tập vector đã lưu và xác định những file có chỉ số tương đồng cao nhất. Cuối cùng, chọn ra 3 file giọng nói giống nhất (theo thứ tự S giảm dần) để trả về cho người dùng.

Kết quả đầu ra: Trả về danh sách 3 file âm thanh mà giọng nói của chúng tương đồng nhất với file truy vấn. Người dùng hoặc hệ thống phía trước có thể phát lại các file này hoặc tiếp tục xử lý theo yêu cầu.

3.2 Trích xuất đặc trưng, lưu trữ và tìm kiếm giọng nói

3.2.1 Trích xuất đặc trưng

Mỗi tập tin âm thanh định dạng .wav được xử lý bằng thư viện librosa để phân tích tín hiệu số và trích xuất các đặc trưng nổi bật phản ánh nội dung và chất lượng giọng nói. Tại mỗi bước, hệ thống thực hiện các phép biến đổi tín hiệu âm thanh theo các đặc trưng sau:

MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients): Hệ số MFCC phản ánh hình dạng phổ của giọng nói trên thang Mel – thang đo cảm nhận tần số của con người. Hệ thống sử dụng 13 hệ số MFCC đầu tiên cho mỗi khung tín hiệu (frame), sau đó lấy trung bình theo trục thời gian để thu được 13 giá trị đặc trưng ổn định. Việc sử dụng MFCC giúp mô tả rõ ràng cấu trúc âm sắc (timbre) và là đại lượng chuẩn trong nhận diện giọng nói.

Pitch – tần số cơ bản F0: Tần số cơ bản (F0) là thành phần thể hiện độ cao của giọng nói. Tần số này được ước lượng thông qua thuật toán pyin, với phạm vi từ C2 đến C7 nhằm bao phủ hầu hết các giọng nam. Hệ thống tính giá trị trung bình của F0 trên toàn bộ đoạn âm thanh. Nếu quá trình ước lượng thất bại hoặc không có đủ dữ liệu, giá trị F0 mặc định được gán bằng 0.0.

Formant (F1, F2, F3): Formant là các tần số cộng hưởng xuất hiện do hình dạng và cấu trúc khoang âm thanh (vòm họng, miệng). Hệ thống sử dụng phương pháp phân tích LPC (Linear Predictive Coding) để ước lượng hàm truyền của bộ lọc giọng nói, sau đó sử dụng FFT để tìm phổ tần số và xác định ba đỉnh năng lượng đầu tiên – tương ứng với các formant F1, F2 và F3. Các đỉnh được xác định bằng thuật toán find_peaks với ngưỡng tối thiểu dựa trên giá trị trung bình phổ và khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh khoảng 300 Hz. Nếu không tìm đủ ba đỉnh, các formant còn lại được điền bằng giá trị mặc định (NaN hoặc 0.0).

Năng lượng RMS: Đại diện cho mức năng lượng trung bình của tín hiệu, RMS được tính theo công thức:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

trong đó x_i là biên độ mẫu của tín hiệu. Giá trị RMS trung bình toàn bộ đoạn âm thanh được sử dụng nhằm phản ánh độ mạnh yếu của giọng nói, từ đó phân biệt giọng rõ và yếu, hoặc đoạn nói và đoạn im lặng.

Spectral Centroid: Tọa độ trọng tâm của phổ được tính bằng trung bình có trọng số giữa biên độ và tần số, theo công thức:

$$Centroid = \frac{\sum_k f_k |X(f_k)|}{\sum_k |X(f_k)|}$$

Đây là chỉ số đặc trưng cho độ “sáng” của âm thanh. Centroid cao biểu thị năng lượng tập trung ở tần số cao, thường thấy trong các đoạn âm rõ ràng, ngắn gọn.

Zero-Crossing Rate (ZCR): ZCR đo tần suất tín hiệu thay đổi dấu, phản ánh mức độ hoạt động ngắt quãng và âm sắc của giọng. ZCR cao thường tương ứng với âm thanh sắc nhọn hoặc tiếng xì. Hệ thống tính trung bình ZCR trên toàn bộ tín hiệu.

Các đặc trưng được xử lý trong hàm `extract_features()` thuộc cả hai file `dactrung.py` (cho tiền xử lý) và `web.py` (cho truy vấn đầu vào). Trong quá trình xử lý, các giá trị NaN được thay thế bằng 0.0 để đảm bảo vector hợp lệ.

3.2.2 Chuẩn hóa toàn cục và lưu trữ vector đặc trưng

Sau khi trích xuất đặc trưng từ tất cả các file âm thanh trong tập dữ liệu ban đầu, hệ thống tiến hành chuẩn hóa để đưa các giá trị về cùng thang đo, giúp cải thiện tính tương thích và ổn định trong so sánh.

3.2.2.1 Tính toán tham số chuẩn hóa Z-score

File `create_scaler.py` truy xuất toàn bộ các vector đặc trưng từ MongoDB và tính toán trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (std) cho từng chiều đặc trưng (theo chiều dọc của ma trận đặc trưng).

Cụ thể, với mỗi đặc trưng x_i , giá trị chuẩn hóa z_i được tính theo công thức:

$$z_i = \frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}$$

trong đó:

- x_i : giá trị đặc trưng gốc.
- μ_i : trung bình của đặc trưng i trên toàn bộ dữ liệu
- σ_i : độ lệch chuẩn của đặc trưng i

Toàn bộ tham số μ và σ được lưu vào file nhị phân `scaler.pkl`, dùng chung cho cả truy vấn về sau.

3.2.2.2 Áp dụng chuẩn hóa lên toàn bộ dữ liệu

Trong file `chuanhoa.py`, hệ thống đọc lại tất cả vector đặc trưng thô và áp dụng chuẩn hóa theo mô hình Z-score đã nêu. Việc chuẩn hóa được thực hiện đồng loạt bằng `StandardScaler` từ thư viện `sklearn`.

Vector sau chuẩn hóa được lưu vào trường mới có tên `global_normalized_vector` trong mỗi document của MongoDB. Điều này đảm bảo rằng hệ thống vừa có thể giữ nguyên dữ liệu gốc vừa có thể truy xuất nhanh dữ liệu chuẩn hóa.

3.2.2.3 Cấu trúc lưu trữ trong MongoDB

Mỗi file âm thanh được lưu kèm các trường:

- `file_path`: đường dẫn đến file gốc
- `duration_seconds`: thời lượng của đoạn âm thanh
- `raw_feature_vector`: vector đặc trưng thô
- `global_normalized_vector`: vector đã chuẩn hóa
- `feature_names`: danh sách các tên đặc trưng tương ứng

Việc lưu trữ này đảm bảo truy xuất nhanh khi tìm kiếm và đồng thời hỗ trợ tra cứu nguồn gốc.

3.2.3 Tìm kiếm giọng nói tương đồng theo truy vấn

Khi một file âm thanh mới được nhập vào hệ thống, quá trình tìm kiếm được kích hoạt qua giao diện Flask (web.py), và thực hiện theo trình tự sau:

3.2.3.1 Trích xuất đặc trưng

File âm thanh được xử lý lại qua hàm `extract_features()` (tương tự như trong `dactrung.py`), để thu được một vector đặc trưng mới gồm 20 giá trị.

3.2.3.2 Chuẩn hóa vector đầu vào

Hệ thống tải file `scaler.pkl` chứa các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn đã tính từ tập dữ liệu ban đầu. Vector đặc trưng đầu vào được chuẩn hóa theo công thức Z-score như đã nêu, đảm bảo cùng không gian với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

3.2.3.3 So sánh độ tương đồng

Hệ thống duyệt qua toàn bộ các vector đã chuẩn hóa trong MongoDB và tính toán độ tương đồng giữa mỗi vector B và vector truy vấn A bằng công thức cosine:

$$S = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Giá trị S nằm trong đoạn $[-1, 1]$, với $S=1$ khi hai vector trùng hướng (tương đồng tuyệt đối), và $S \approx 0$ khi không liên quan.

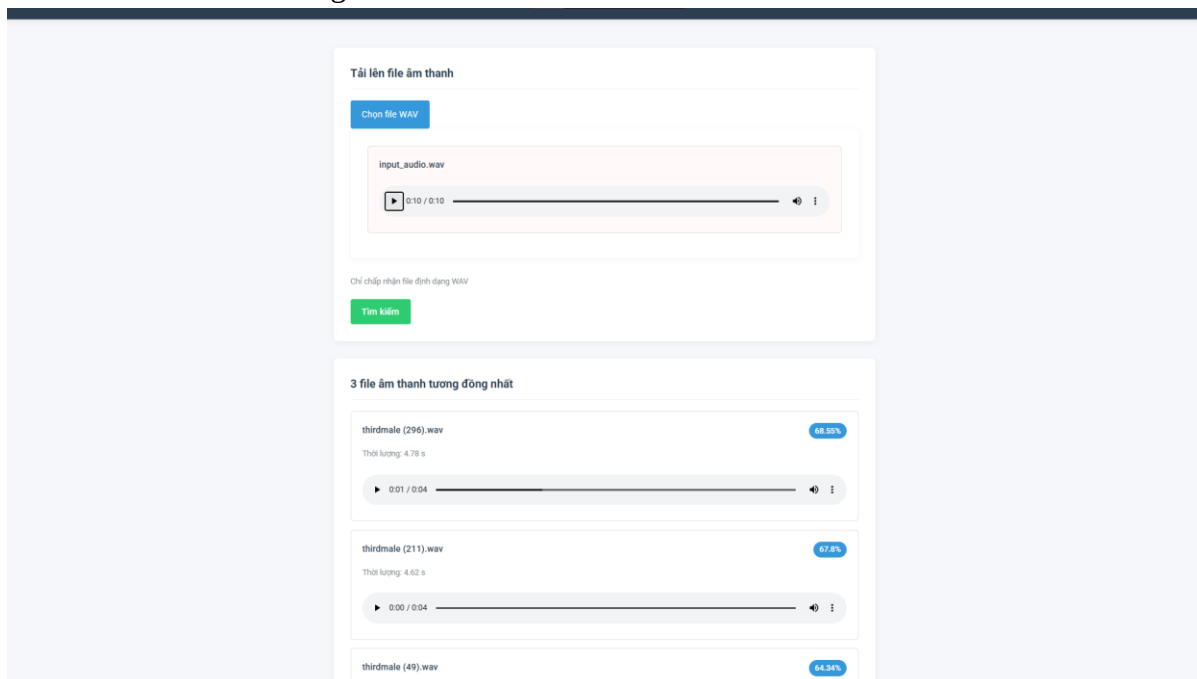
3.2.3.4 Trả kết quả

Hệ thống sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần của giá trị cosine similarity và lựa chọn **top 3 file** có độ tương đồng cao nhất. Các file này được trả về cùng thông tin gồm: tên file, độ dài, điểm tương đồng.

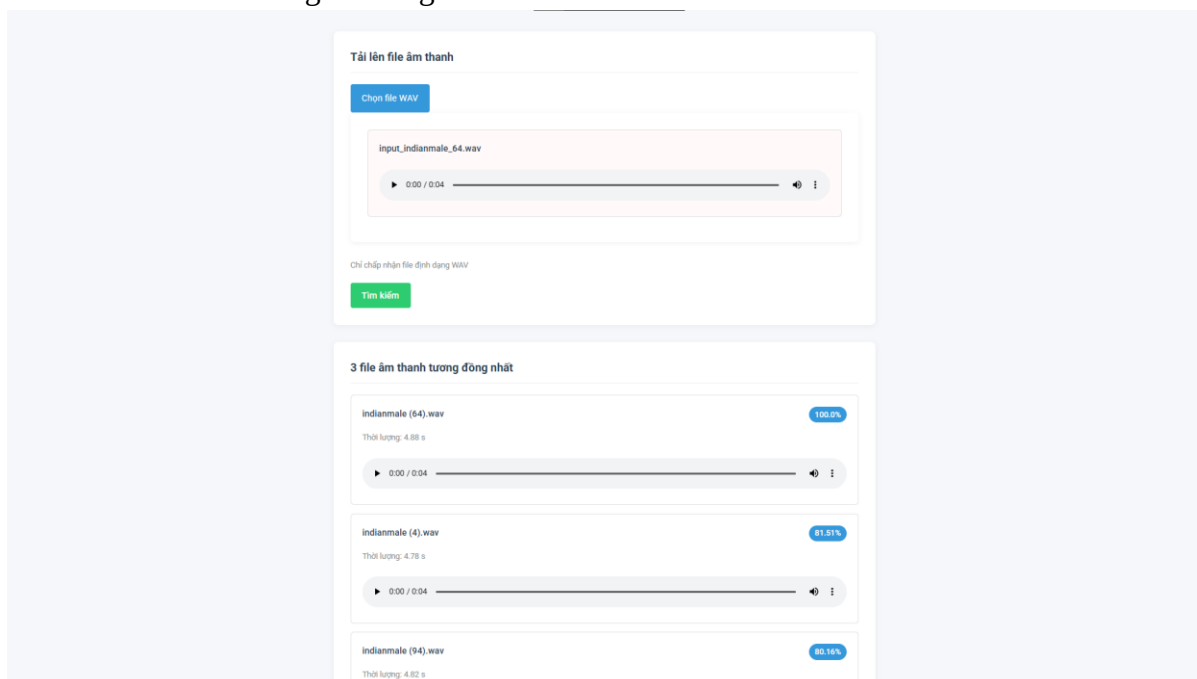
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Demo

Với file âm thanh có trong database



Với file âm thanh không có trong database



4.2. Kết quả đạt được

Hệ thống tìm kiếm giọng nói được đánh giá trên tập dữ liệu gồm 228 file âm thanh giọng nam rõ ràng (không nhiễu). Toàn bộ quá trình truy vấn bao gồm các bước chính: trích xuất đặc trưng âm thanh từ từng file, sau đó chuẩn hóa các vector đặc trưng theo chuẩn Z-score để cân bằng thang đo, rồi tính hệ số tương đồng cosin giữa vector của truy vấn và tất cả vector trong cơ sở dữ liệu. Kết quả, hệ thống sẽ trả về 3 file có độ tương đồng cosin cao nhất cho mỗi truy vấn âm thanh.

- Với 20 truy vấn đã có trong cơ sở dữ liệu: hệ thống luôn trả đúng file gốc ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả, đạt độ chính xác 100%.
- Với 5 truy vấn giọng nói mới (không có trong tập dữ liệu): hệ thống trả về 3 file kết quả có độ tương đồng cosin thấp với truy vấn.

Kết quả trên cho thấy hiệu suất tìm kiếm rất tốt đối với các giọng đã có trong hệ thống. Cụ thể, tất cả 20 truy vấn “quen thuộc” đều được xác định chính xác mà không có sai sót nào, khẳng định quá trình trích xuất đặc trưng và so sánh cosin hoạt động hiệu quả. Độ chính xác 100% đối với các truy vấn trong dữ liệu chứng minh rằng vector đặc trưng âm thanh đã tách ra được thông tin nhận dạng đặc trưng của từng người nói, đồng thời chuẩn hóa Z-score toàn cục giúp so sánh công bằng giữa các vector. Kết hợp với hàm đo tương đồng cosin, hệ thống đã phân biệt rõ ràng từng giọng nói, đảm bảo kết quả truy vấn chính xác ngay ở vị trí đầu tiên.

Đối với 5 truy vấn giọng mới, kết quả trả về gồm 3 file trong top 3 có điểm tương đồng cosin thấp, thể hiện hệ thống không nhầm lẫn giọng chưa từng gặp với bất cứ giọng nào trong cơ sở dữ liệu. Giá trị tương đồng thấp cho thấy không có khớp phù hợp đáng kể. Điều này minh chứng khả năng phân biệt tốt giữa giọng quen thuộc và giọng mới: các vector đặc trưng của giọng mới không đủ gần với bất kỳ vector nào trong cơ sở dữ liệu, dẫn đến các giá trị cosin nhỏ. Điều này cho phép hệ thống nhận biết khi nào một truy vấn âm thanh không được lưu trữ, tránh việc trả về kết quả không liên quan. Nhìn chung, hệ thống vẫn giữ được tính ổn định cao khi không có sự cố nhận dạng nhầm.

Tóm lại, hệ thống truy vấn giọng nói đã chứng minh hiệu quả cao trong thí nghiệm đánh giá. Đặc biệt, quá trình trích xuất và chuẩn hóa đặc trưng kết hợp với tìm kiếm cosin đã mang lại độ chính xác tuyệt đối đối với các giọng đã biết, đồng thời khả năng phản hồi hợp lý với các giọng lạ. Tuy nhiên hệ thống mới chỉ thực hiện với bộ dữ liệu âm thanh không có nhiễu, chỉ chứa giọng nói. Trong tương lai, dựa trên kết quả này có thể cải thiện thêm bằng cách tinh chỉnh ngưỡng tương đồng hoặc mở rộng bộ dữ liệu để nâng cao khả năng nhận dạng trong các điều kiện đa dạng hơn.

4.3. Ưu điểm

Trích xuất đặc trưng đa dạng: Hệ thống triển khai việc trích xuất đầy đủ các đặc trưng âm thanh, bao gồm hệ số Mel Frequency Cepstral (MFCC), cao độ (Pitch), tần số cộng hưởng (formants), năng lượng (RMS), tâm tần số (centroid) và tỷ lệ Zero-Crossing (ZCR). Sự

kết hợp phong phú giữa các loại đặc trưng này giúp nắm bắt đủ thông tin quan trọng từ file giọng nói.

Chuẩn hóa toàn cục: Mọi đặc trưng thu được được chuẩn hóa theo quy tắc toàn cục (đưa về trung bình bằng 0, độ lệch chuẩn bằng 1) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các thành phần đặc trưng, dù khác biệt về thang đo và đơn vị, vẫn có thể được so sánh công bằng khi đánh giá mức độ tương đồng. Từ đó giúp tăng độ chính xác khi tìm giọng nói tương đồng.

Sử dụng độ đo tương đồng Cosine: Khi so sánh hai vector đặc trưng âm thanh, hệ thống sử dụng độ đo tương đồng Cosine. Phương pháp này hiệu quả trong việc đánh giá mức độ “gần nhau” của hai vector trong không gian đặc trưng, cho phép xác định chính xác những file âm thanh có đặc trưng tương tự nhất.

4.4. Hạn chế

Thiếu bước tiền xử lý chống nhiễu: Vì hệ thống đang thực hiện trên bộ dữ liệu chỉ chứa giọng nói và không có nhiễu nên hiện tại hệ thống chưa bao gồm bước tiền xử lý để lọc bỏ tạp âm hoặc điều chỉnh mức âm lượng đầu vào. Điều này có nghĩa là các file giọng nói có chất lượng thu âm kém hoặc chứa nhiễu nhiều có thể làm giảm độ chính xác của đặc trưng trích xuất.

Chỉ sử dụng đặc trưng thống kê tĩnh: Các đặc trưng hiện có được tính toán theo phương pháp thống kê từ toàn bộ file âm thanh, mà chưa khai thác được tính động theo thời gian của giọng nói. Hệ thống hiện tại chưa áp dụng các đặc trưng như delta MFCC hoặc các biểu diễn embedding học sâu (x-vector, d-vector) để nắm bắt sự biến đổi theo thời gian, do đó khả năng phân biệt giọng nói của hệ thống có thể còn hạn chế.

Tính toán tương đồng với toàn bộ cơ sở dữ liệu: Ở giai đoạn truy vấn, hệ thống thực hiện việc tính toán độ đo Cosine giữa vector truy vấn và toàn bộ tập vector trong MongoDB. Khi quy mô cơ sở dữ liệu lớn, phương pháp so khớp toàn bộ như vậy chưa hiệu quả về mặt thời gian và tính toán, có nguy cơ gây quá tải cho hệ thống.

4.5. Hướng phát triển

Bổ sung bước tiền xử lý âm thanh: Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống sẽ tích hợp các bước tiền xử lý như lọc nhiễu nền và chuẩn hóa âm lượng đầu vào. Những bước này sẽ giúp nâng cao chất lượng file âm thanh trước khi trích xuất đặc trưng, từ đó cải thiện độ tin cậy của kết quả tìm kiếm.

Mở rộng loại đặc trưng: Có thể sử dụng các biểu diễn embedding sinh bởi các mạng học sâu (x-vector, d-vector) giúp dự đoán chính xác giọng nói và giảm thiểu thời gian truy vấn.

Sử dụng bộ công cụ tìm kiếm gần đúng: Khi số lượng vector đặc trưng trong cơ sở dữ liệu tăng lên đáng kể, việc so sánh tuần tự với toàn bộ tập vector sẽ trở nên không hiệu quả. Do đó, cần xem xét tích hợp các giải pháp tìm kiếm khoảng cách gần đúng như FAISS, cấu trúc ANN hoặc chỉ mục KNN để tối ưu hóa thời gian truy vấn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Book-Multimedia_Database_Management_Systems_(Artech House)
- [2] Book-managing and mining multimedia databases
- [3] Giáo Trình Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Đỗ Trung Tuấn